2021-2022 学年度秋季学期《工程经济学》期中测验

学号：　　姓名：　　班级：

请将所有答案写在答题纸上

一、请判断下列说法的对错，判断为错误的请指出原因或改错（每题 3 分，共 30 分）

（ √ ）1、在进行多方案经济评价时，对于各独立型方案，应当逐一按单方案经济评价方法进行分析评判。

（ √ ）2、财务评价中的价格明显不合理或无法反映其对国民经济的真实贡献时，可以采用影子价格衡量收益和成本。

（ √ ）3、在固定成本和可变成本之间权衡的目标是使总成本最小化。

注：若判错并改为“总收益最大”或“平均成本最小”也算对

（ × ）4、当采用 NPV 的概率分布对 A、B 两方案进行比选时，若两方案的 NPV 期望均为正且相等，且方案 A 的 NPV 标准差小于方案 B 的 NPV 标准差，则应当选择方案 B。

原因：期望相等的情况下，应选择标准差较小的方案 A。

（ × ）5、小郑需要在 A、B 两个互斥投资方案之间作出取舍：方案 A 初始投资为 70 万元，预期年净收益为 15 万元；方案 B 初始投资为 170 万元，预期年净收益为 35 万元。则在动态分析的视角下，两方案的寿命期临界点为 5 年。

原因：静态分析视角下寿命期临界点为 5 年，而非 10 年。

（ × ）6、小徐开了一家炸鸡店，2021 年全年的固定成本已经一次性在年初支出，每月固定成本为 8000 元，每份炸鸡的可变成本为 15 元。2021 年一季度的月销量为 2000 份，则在权责发生制的原则下，2021 年一季度每份炸鸡的平均成本为 31 元。

原因：应为(8000*3+15*2000*3)/(2000*3)=19 元

（ × ）7、工程经济学的目的在于对未来方案的决策，采用收付实现制的记录原则，即凡是当期已经实现的收入和费用，或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用。

原因：对于收付实现制的描述错误，收付实现制应当以收到或支付现金作为确认收益和成本的依据。

（ √ ）8、资金的时间价值包含通货膨胀和资本的真实生产能力。

（ × ）9、在运用静态投资回收期进行经济效果评价时，若计算出的静态投资回收期小于项目的寿命期，则项目可接受。

原因：应当与事先确定的基准投资回收期比较。

（ × ）10、根据 CAPM 模型，投资者可以为其所承担的风险和不确定性获得补偿。

原因：只有投资者承担的风险可以获得补偿，承担的不确定性不可以。

二、不定项选择题（每个小题有一项或多项符合题目要求，全部选对得 3 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分，共 15 分）

1、以下关于外部性的说法，错误的是（ AC ）

A、当社会收益小于私人收益时，会产生正外部性

B、通过政府干预或者市场机制的作用，有可能实现外部性的内部化

C、根据京沪高速铁路股份有限公司年报，2020 年京沪高铁为公司带来的营业收入约 250 亿元，这属于京沪高铁项目的外部性

D、有研究表明，京沪高铁开通后每年能减少相当于 240 万吨二氧化碳的温室气体排放，这属于京沪高铁项目的外部性

2、对于典型房地产开发项目，以下哪些不属于直接成本（ AB ）

A、为销售商品房而发生的费用

B、房地产开发项目的银行贷款利息支出

C、项目为规划设计、可行性研究、勘察测绘等环节所支出的前期工程费

D、与主体房屋相配套的非营业性公共配套设施费用

3、以下关于成本与会计折旧的说法，错误的是（ BCD ）

A、基于机会成本的视角，如果小王预期购买债券的年收益率高于住房抵押贷款的年实际利率，则她在购房的时候应当选择贷款买房而非全款买房。

B、机会成本并未实际发生，所以在理性决策过程中可以忽略

C、在使用加速折旧法时，随着时间的推移，折旧额通常逐年增加

D、在使用年数总和法时，折旧率的分子为固定资产已使用的年数

4、以下关于资金时间价值与现金流量计算的说法，正确的是（ ABCD ）

A、以复利形式考虑资金的时间价值时，认为前期获得的收益与本金同样具有能带来后期收益的能力

B、若年名义利率为 8%，则在按月计息的情况下，年实际利率约为 8.3%

C、一次支付终值系数为$(F/P, i, n) = (1+i)^n$

D、影响资金等值计算的因素包括金额的多少与正负、现金流发生的时间和折现率的大小

5、以下关于经济效果评价的说法，错误的是（ ABCD ）

A、使用净现值（NPV）指标的优点在于其能够直接反映资金的利用效率

B、内部收益率方程有多个解时，其中最小的正根即为真正的内部收益率（IRR）

C、基准收益率反映了投资者因为选择这个投资机会而放弃的其他投资机会的平均收益率

D、在使用增量内部收益率 ΔIRR 时，若 ΔIRR≥0，则选取投资较大的方案

三、简答题（共 12 分）

1、请简述工程经济学的核心问题、基本方法和分析视角（6 分）。

答案：

核心问题：理性决策（2 分）

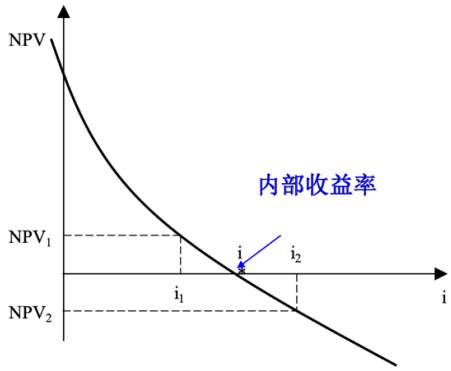
基本方法：BCA 分析，以价格衡量收益和成本（2 分）

分析视角：财务可行性、国民经济可行性（2 分）

2、请问在对单个项目进行经济效果评价时，净现值与内部收益率的分析结果是否一致？请绘制常规项目的净现值与基准收益率的关系图，并标出内部收益率。

答案：

对于常规项目，分析结果一致；对于非常规项目，IRR 不一定有效。（3 分）



（3 分）

四、计算题（43 分；要求：写出计算过程，计算结果保留两位小数。）

1. 迪总的医药公司欲引进一条新生产线，计划在未来 4 年生产莲花清瘟胶囊。年初购置生产线的价格为 2000 万元，预计该胶囊每盒价格 30 元，每盒可变成本 10 元，每年可生产并销售 30 万盒。假设该产品的成本和收入都发生在年末，计划生产规模均在生产线的承载范围内，4 年内产品的成本和售价不变，4 年后生产线能够以与残值相同的市场价格售出。

（1）在年数总和法下，若第 3 年的折旧额为 360 万元，折旧年限为 4 年，请计算生产线的期末残值。（3 分）

答案：

年数总和：$n = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

第三年折旧率：$\frac{2}{10} = 0.2$ （1 分）

残值：$2000 - \frac{360}{0.2} = 200(万元)$ （残值 1 分，总折旧额 1 分）

（2）假设生产线的残值和（1）中相同，但企业改为采用双倍余额递减法进行折旧，请计算出该生产线每一年设备的折旧额，并使用线性插值法计算出该项目的内部收益率（已知内部收益率在 10%到 11%之间；不考虑税收）。（7 分）

答案：

双倍余额递减法

	净现金流	折旧
0	−2000	0
1	600	1000
2	600	500
3	600	150
4	800	150

（折旧 2 分，净现金流 2 分）

$$NPV(r = 10\%) = 38.52万元（1 分）$$

$$NPV(r = 11\%) = -6.79万元（1 分）$$

$$IRR = 10\% + 1\% \times \frac{38.52}{38.53 + 6.79} = 10.85\%（1 分）$$

2.小郑在大学毕业后创立了一家线上房地产中介平台“59”公司，公司目前现有 A、B、C、D 四个项目可投资，项目之间现金流相互独立，四个项目的现金流信息见下表。已知“59”公司的基准收益率为 10%。假设项目 A、B、C、D 均可重复。（已知 (P/A,10%,4)=3.17 (A/P,10%,4)=0.32 (P/F,10%,4)=0.68 (P/A,10%,3)=2.49 (P/A,10%,12)= 6.81 ）

（不同同学对各种系数保留的位数不同，只要公式正确，结果在合理误差范围，都算正确）

第 2 题表 投资项目基本信息

	A	B	C	D
寿命期	4	4	4	4
初始投资/万元（第一年初）	200	400	500	600
年经营现金流量/万元（每年年末）	60	100	120	200
期末残值出售额/万元（最后一年年末）	50	200	100	50

（1）郑爸为了支持小郑的创业梦，决定从小郑高一开始每年年末替他存一笔等额的创业基金，存款的年利率为 4%，共计存 7 年，等到小郑大学毕业时（第 7 年年末）可以一次性取出 800 万元。请问郑爸每年要存多少钱？（3 分）

答案：

$$A = F(A/F, i, n) = F * \frac{i}{(1+i)^n - 1} = 101.29 \text{（万元）}$$（公式 2 分，答案 1 分）

（2）假设加上郑爸的支持，小郑现在有 900 万可以用于投资，请列举出小郑可选的投资方案并根据净现值率最大原则为小郑选择最佳投资方案。（6 分）

答案：

	投资额	NPV	净现值率
A	-200	24.34	12.2%
B	-400	53.59	13.4%
C	-500	-51.31	-10.26%
D	-600	68.12	11.4%
AB	-600	77.93	13.0%
AD	-800	92.47	11.6%
BD	-1000	121.71	12.2%
ABD	-1200	146.06	12.2%

C 没有通过绝对效果检验，故直接排除。（如果把 C 也列进组合的可选方案中，不算错）

只投资项目 B 的净现值率最大，故选择项目 B。（可选方案 2 分，净现值率 3 分，结论 1 分）

（3）假设对于项目 B，小郑发现还有另一种新的实施方案。新方案初始投资不变，寿命期变为 3 年，年经营现金流量变为 180 万元，无期末残值。请根据最小公倍数法判断小郑是否应采用新方案实施项目 B。（仅针对项目 B，不考虑（2）中的假设和选择）（4 分）

答案：

两方案计算期的最小公倍数为 12 年，旧方案进行 3 次，新方案进行 4 次。

NPVold = -400 * (1 + (P/F, 10%, 4) + (P/F, 10%, 8)) + 100 *(P/A, 10%, 12) + 200 * ((P/F, 10%, 4) + (P/F, 10%, 8) + (P/F, 10%, 12)) = 115.19 万元 （2 分）

NPVnew=-400*(1+(P/F, 10%, 3)+(P/F, 10%, 6) +(P/F, 10%, 9))+180*(P/A, 10%, 12)=130.51 万元 （2 分）

应该用新方案实施项目 B（直接乘以 3/4 扣 2 分）

3.吴氏集团计划于 2022 年初在京市布局共享办公业务，扩展其商业版图。负责该项目的王总经理给出了两种方案: 方案 A，2022 年初建成一栋新的写字楼用作共享办公室并开始对外出租，2041 年底以与残值相同的市场价格出售，该项目终止，经营期限 20 年；方案 B，长期租入 A 公司已建成写字楼并进行改造，2022 年初装修改造后开始对外出租，2041 年底租期结束，该项目终止，经营期限 20 年，从 2022 年到 2041 年每年年末向 A 公司支付收房租金。假设两种方案的项目面积均为 5 万平方米；建造和装修成本均发生在 2022 年初，运营收入（出房租金）和运营成本均发生于年末（从 2022 年底开始）；租金（包括收房租金和出房租金）和运营成本保持不变；且不管是否空置，都需要支付全部收房租金和运营成本。两种方案相关参数的取值可参考表 1，不考虑税费和其他收入与支出，方案 A 和 B 互斥。

第 3 题表 1 备选方案项目信息

	单位	A	B
建造和装修成本	元/平方米	10000	1000
年收房租金	元/平方米/年	0	1000
年运营成本	元/平方米/年	700	900
空置率	%	10%	10%
写字楼和装修残值	元/平方米	1000	0

（1）为保证企业自有资金的收益率水平，企业向银行贷款，贷款利率 8%。为降低财务风险，企业要求共享办公业务中，贷款的比例不超过项目总投资金额的 20%。已知，20 年期国债收益率的水平为 5%，吴董事长对投入该项目的自有资金要求的风险补偿为 8%。请问如果要达到吴董事长对自有收益率的要求，该项目的全投资基准收益率应至少为多少？（3 分）

答案:

自有收益率通过 CAPM 计算： 5%+8%=13% （1 分）

当贷款比例为 20%时，该项目全投资基准收益率最低（1 分）: 20%*8%+80%*13%=12% （1 分）

（2）已知两方案的写字楼品质相同，因此对应的出房租金也相同，但 2022 年底共享办公的出房租金具有较大的不确定性。请基于（1）中计算出的基准收益率，对 A、B 两方案的比选进行讨论。（7 分）

答案:

由于两方案出房租金一致，其变动并不影响两方案之间的相对效果，但会影响绝对效果检验。

增量分析法:

$$\Delta \mathrm{NPV}_{\mathrm{A-B}} = -45000 + \sum_{\mathrm{t}=1}^{20} 6000 \times \frac{1}{(1+12\%)^{\mathrm{t}}} + 5000 \times \frac{1}{(1+12\%)^{20}} = 335 \text{ 万元}$$

相较而言，方案 A 更优。 （3 分）

$$\mathrm{NPV}(\text{方案}A) = -50000 + \sum_{t=1}^{20} (x * 5 * 90\% - 3500) \times \frac{1}{(1+12\%)^{t}}$$

$$+ 5000 \times \frac{1}{(1+12\%)^{20}} > 0$$

解得：$x = 2249.90$ 元/平方米 （3 分）

当出房租金高于2249.90元/平方米时，选择方案 A，低于2249.90 元/平方米时，两个方案均不可取。（1 分）

（3）吴董事长看完王总经理的报告后，认为她假设 20 年里租金不变动是不合理的。假设 2022 年底的年出房租金为 2200 元/平方米，2022 年底的年收房租金和表 1 中一致，出房租金和收房租金的年增长率均为 2%，以（1）中计算出的最低基准收益率为参照，请计算出方案 B 的 NPV。（4 分）

答案：

$$\mathrm{NPV}(方案B) = -5000 + \sum_{t=0}^{19}(2200 * 5 * 90\% - 5 * 1000) \times \frac{(1+2\%)^t}{(1+12\%)^{t+1}}$$

$$+ \sum_{t=1}^{20}(-4500) \times \frac{1}{(1+12\%)^t} = 2839.38(万元)$$

（公式 2 分，结果 2 分）

（4）吴董事长进一步认为，共享办公市场未来的发展还存在很多不确定性。因此在（3）题的假设下，针对方案 A，吴董事长让王总经理以项目全投资净现值为评价指标，对出租空置率和残值出售价格的变动分别进行单因素敏感性分析,王总经理得到的结果见下表 2：

1）表格内 ① 处的取值为_____；（2 分）

2）表格给出的数据中，有 1 处错误，请指出并改正；（2 分）

3）请以 NPV 为 y 轴，因素变化率为 x 轴，画出空置率和残值的敏感性分析草图（除 x，y 轴的刻度外，无需标注具体数字）。（2 分）

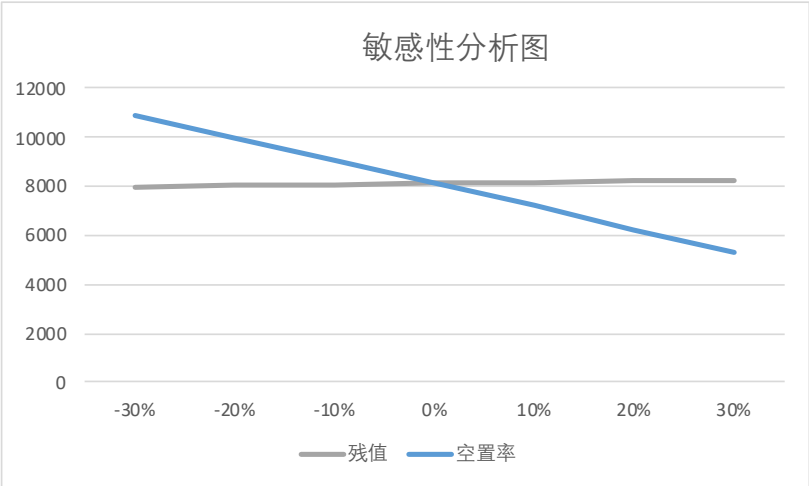
第 3 题表 2 单因素敏感性分析

	-30%	-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
空置率	10916.65	9986.09	9055.54	①	7194.44	6263.88	5333.33
残值	7969.49	8021.32	8073.16	8124.99	8176.82	8228.66	11080.21

答案：

	-30%	-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
空置率	10916.65	9986.09	9055.54	8124.99	7194.44	6263.88	5333.33
残值	7969.49	8021.32	8073.16	8124.99	8176.82	8228.66	8280.49

（指错 1 分，改正 1 分）



（画图要点：横坐标取值、斜率的符号、斜率的大小和交点）